

06/10/2025

## 4 Applications injectives, surjectives, bijectives

$$f: E \rightarrow F$$

**Définition 1.** Soit  $f$  une application de  $E$  dans  $F$ .

— On dit que  $f$  est une application injective si tout élément  $y$  de  $F$  possède au plus un antécédent par  $f$ .

— On dit que  $f$  est une application surjective, si tout élément  $y$  de  $F$  admet au moins un antécédent par  $f$ .

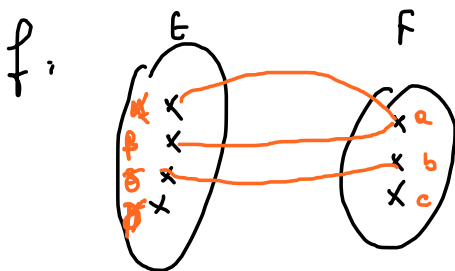
$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$$

— On dit que  $f$  est bijective, si  $f$  est à la fois injective et surjective, c'est à dire tout élément  $y$  de  $F$  admet un unique antécédent par  $f$ .

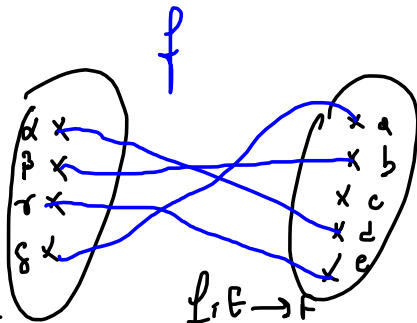
$\exists!$  : existe un unique.

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$$

$f$  est injective : le nombre d'antécédent de  $y \in F$  est  $\leq 1$  }  $\{0, 1\}$   
 au plus 1



$$\begin{aligned} f^{-1}(\{a\}) &= \{\alpha, \beta\} \\ f^{-1}(\{b\}) &= \{\gamma\} \\ f^{-1}(\{c\}) &= \emptyset \end{aligned}$$



$$\text{injective } \text{card}(f^{-1}(\{b\})) \leq 1$$

Remarque:

si  $f$  est injective :

$$\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$$

Def:

$f$  est surjective ssi soit  $b \in F$  ou a  $\text{card}(f^{-1}(\{b\})) \geq 1$

Remarque:

$f$  est surjective  $\text{card}(E) \geq \text{card}(F)$

$$\forall y \in F : \exists x \in E \text{ tel que } f(x) = y$$

Remarque 1. 1. Une définition équivalente de l'injectivité de  $f$  :

$$A \Rightarrow B$$

$$\forall (x, x') \in E^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

Autrement dit, l'injection conserve la différence.

2. Une autre définition pour l'injectivité :

$$\text{Non } B$$

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

3. Une définition équivalente de la surjectivité :

$$f(E) = F$$

③ Raisonnons par l'absurde: on a  $f$  injective,  $x \neq x'$

on suppose que  $f(x) = f(x') = b$

$$b \in F: f^{-1}(\{b\}) = \{x, x', \dots\}$$

$$\text{card}(f^{-1}(\{b\})) \geq 2 \text{ ce qui est absurde car } f \text{ injective}$$

contradiction

$$\forall y \in F \text{ card}(f^{-1}(\{y\})) \leq 1$$

$$\textcircled{2} (A \Rightarrow B) \equiv (\text{Non } B \Rightarrow \text{Non } A)$$

| A | B | A $\Rightarrow$ B | $\bar{B}$ | $\bar{A}$ | $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$ | ① $\equiv$ ② |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|
| 0 | 0 | 1                 | 1         | 1         | 1                             | 1            |
| 0 | 1 | 1                 | 0         | 1         | 1                             | 1            |
| 1 | 0 | 0                 | 1         | 0         | 0                             | 1            |
| 1 | 1 | 1                 | 0         | 0         | 1                             | 1            |

théorème

$$\textcircled{3} f(A) = \{y \in F / y = f(x) \text{ où } x \in A\}$$

$$f(E) = \{f(x) \text{ où } x \in E\}$$

$$F \subset f(E) \Rightarrow F = f(E)$$

$$f(E) \subset F$$

$$\text{Soit } y \in F \text{ puisque } f \text{ surjective } \Rightarrow \exists x \in E / y = f(x) \\ \Rightarrow y \in f(E)$$

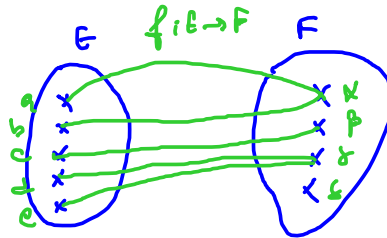
$$F \subset f(E) \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \text{ implique } f(E) = F$$

$$f: E \rightarrow F$$

$$f(E) \subset F \textcircled{2}$$

can surjective  
a/



\* Application : oui

⊕ Injective : Non

$$\text{can } f^{-1}(\{x\}) = \{a, b\}$$

$$\text{card}(f^{-1}(\{x\})) = 2 \neq 1$$

⊗ surjective : Non

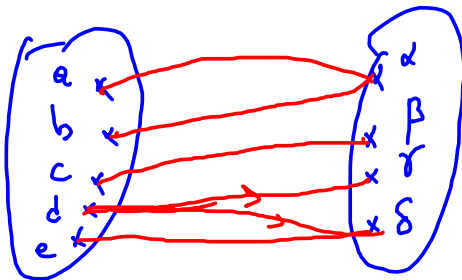
$$f^{-1}(\{s\}) = \emptyset$$

$$\text{card}(f^{-1}(\{s\})) = 0$$

$$\text{m'st pas } \geq 1$$

f m'st pas une application

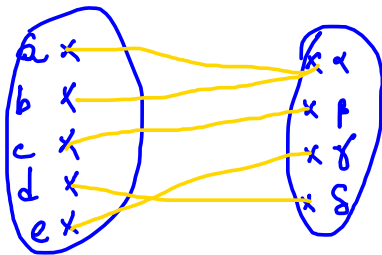
b/



$$f(d) = x$$

$$f(d) = s$$

c/

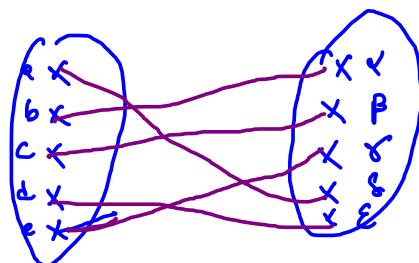


f est une application

non injective

surjective

d/



application

injective

surjective

} ⇒ Bijective

**Proposition 1.** Soit  $f$  une application de l'ensemble  $E$  vers l'ensemble  $F$ .  
Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

—  $f$  est injective.

— Pour toutes parties  $A$  et  $B$  de  $E$ , on a  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ .

**Exercice 1.** Faire la démonstration de la proposition 1.

$f$  est une application /  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$  (\*)

si  $f$  est injective alors  $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$

on a  $f$  est injective.

soit  $y \in f(A) \cap f(B) \Rightarrow y \in f(A)$  et  $y \in f(B)$   
 $\Rightarrow \exists x_1 \in A / y = f(x_1) \quad \text{et} \quad \exists x_2 \in B / y = f(x_2)$  (\*)

$\text{car } y = f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$   
 $f$  est injective

(\*)  $\Rightarrow \exists x_1 \in A / y = f(x_1) \quad \text{et} \quad \exists x_2 \in B / y = f(x_2)$   
 $\Rightarrow \exists x_1 \in A \cap B / y = f(x_1)$   
 $\Rightarrow y \in f(A \cap B)$

Exercice à faire:

si  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B) \quad \text{alors} \quad f$  est injective

**Définition 2** (Bijection réciproque). Soit  $f$  une bijection de l'ensemble  $E$  vers l'ensemble  $F$ . On définit une application de  $F$  vers  $E$  en associant à tout  $y \in F$  son antécédent  $x \in E$ . Cette application, notée  $f^{-1}$ , vérifie donc :

$$\forall y \in F, x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow f(x) = y.$$

On a alors les égalités :

$$f \circ f^{-1} = Id_F \text{ et } f^{-1} \circ f = Id_E$$

L'application  $f^{-1}$  est également bijective : on l'appelle **la bijection réciproque** de  $f$ . On a l'égalité suivante :

$(f^{-1})^{-1} = f$

$f^{-1}(x)$  → Application  
 $f^{-1}(\{x\})$  ← ensemble

Exemple:  $f = \exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^* = ]0, +\infty[$   
 bijective  $\Rightarrow f^{-1} : ]0, +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R} \quad (\ln)$   
 $f^{-1}(1) = \{x \mid \text{antécédent de 1 par } f\}$   
 $= \{x \mid f(x) = 1\}$   
 $\boxed{f^{-1}(1) = 0}$  ✓  
 $f^{-1}(\{1\}) = \{0\}$  ✓

$Id_G : G \longrightarrow G$   
 $x \longmapsto x$

$f : E \longrightarrow F$   
 $\downarrow$   
 $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$

$\Gamma_{Id_G} \subset G^2 = G \times G$   
 $\Gamma_{Id_G} = \{(x, Id_G(x)) \mid x \in G\}$   
 $= \{(x, x) \mid x \in G\}$

$f \circ f^{-1} :$   
 La fonction composée:  
 $f \circ g : h$

$h(x) = \cos(e^x)$   
 $= f(g(x)) = f \circ g(x)$

où  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longmapsto \cos(x)$

$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$   
 $x \longmapsto e^x$

$f : E \longrightarrow F$   
 $g : F \longrightarrow G$

Alors  $g \circ f : E \longrightarrow G$

Cas particuliers:  $f$  est bijective  
 $g = f^{-1}$

$f \circ f^{-1} : F \longrightarrow F$   
 $x \longmapsto f \circ f^{-1}(x)$   
 $= x$

$f^{-1} \circ f : E \longrightarrow E$   
 $x \longmapsto f^{-1} \circ f(x)$   
 $= x$

où  $f \circ f^{-1} = Id_F$   
 $f^{-1} \circ f = Id_E$

$f$  est une application  $E \rightarrow F$

**Proposition 2.** Soit  $f$  dans  $\mathcal{L}(E, F)$  et  $g$  dans  $\mathcal{L}(F, G)$ , alors :

1. Si  $f$  et  $g$  sont injectives (resp. surjectives) alors  $g \circ f$  est injective (resp. surjective).
2. Si  $f$  et  $g$  sont bijectives, alors  $g \circ f$  est bijective et on a :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

3. Si  $g \circ f$  est surjective alors  $g$  est surjective.
4. Si  $g \circ f$  est injective alors  $f$  est injective.

**Exercice 2.** Faire la démonstration de la proposition 2.

Correction:

ma  $f$  et  $g$  sont injectives mq  $g \circ f$  est injective.

$$\begin{aligned}
 & g \circ f : E \longrightarrow G \\
 & \text{soient } \boxed{x_1, x_2 \in E} \text{ tels que } \boxed{g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)} \\
 & \text{mq } g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Leftrightarrow g(\overbrace{f(x_1)}^{y_1}) = g(\overbrace{f(x_2)}^{y_2}) \\
 & \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad \text{car } g \text{ est injective.} \\
 & \Rightarrow \boxed{x_1 = x_2} \quad \text{car } f \text{ est injective} \\
 & \text{Donc } g \circ f \text{ est injective.}
 \end{aligned}$$